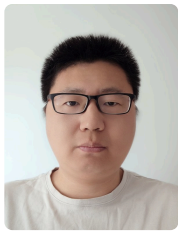
张恒

求职意向：C/C++ 高级软件工程师（通信 / 嵌入式与物联网方向）

工作年限：16 年
出生年月：1987.12
期望城市：青岛
到岗时间：2026.12 起
电　　话：151-9248-5800
邮　　箱：354379271@qq.com



教育背景

大连理工大学 | 软件工程（嵌入式方向） | 本科 | 2006.09 – 2010.06 | 英语六级（557），英语可作为工作语言

个人优势

研发经验	16 年 C/C++ 通信软件开发，11 年诺基亚 4G/5G 核心网，5 年嵌入式网络协议栈
技术深度	Linux 性能调优、现网疑难故障定位（12 小时恢复 T-Mobile 业务）、高并发网络编程
技术负责	3 个核心模块负责人，多次牵头新功能开发，带领 5~6 人小组；产品在 T-Mobile、Verizon、Vodafone 商用

专业技能

开发语言	C/C++（工作主用 C++11，自学 C++14~20）、Python、Shell
网络编程	TCP/IP、HTTP/2、SCTP、Diameter、SOAP、IPv6；epoll、线程池
性能调优	Linux 下 CPU、内存、网络性能分析；perf、valgrind、GDB、tcpdump、Wireshark
电信核心网	3GPP、4G/5G 用户数据与认证、IMS、4G/5G 互通
云原生	OpenShift、Kubernetes、容器化迁移、业务不中断升级
嵌入式	VxWorks、TCP/IP 与 IPv6 协议栈、AirPrint 设备互联
AI 应用	AI 智能体开发（工具调用、先规划再执行）、DeepSeek 与本地大模型接入

工作经历

诺基亚通信投资（中国）有限公司青岛分公司 · 高级软件工程师 · 模块负责人　2015.06 – 至今

模块负责	5G 网络通信、数据库缓存、通用应用中间件 3 个模块的负责人，主导设计、评审与质量
团队带领	敏捷团队中多次牵头新功能开发，带领 5~6 人小组从设计到交付；多次负责新员工培训，做内部技术分享
2020 – 至今	云原生改造：核心网用户数据库容器化迁移与 4G/5G 互通（详见项目经历）
2017 – 2020	现网支持：为北美、欧洲运营商定位现网故障与性能瓶颈（代表案例见项目经历）
2015 – 2017	核心网开发：用 C/C++ 按 3GPP 协议开发 4G 用户数据库与 IMS 功能并交付

日冲信息（大连）有限公司 · 嵌入式软件工程师　2009.09 – 2015.05

2010 – 2015	正式工作：负责打印机网络协议栈开发，依据 RFC 在 VxWorks 上用 C/C++ 实现 HTTP/UPnP/WSD、CIFS 文件共享、SNMP 等协议；主导 AirPrint 与谷歌云打印协议开发，支持产品连续获得 AirPrint 1.1 至 1.5 认证；主持搭建 IPv6 Ready Logo 测试环境，完成协议栈 Phase-1/Phase-2 认证
2009 – 2010	实习：用 HTML、JavaScript、CSS 开发打印机内嵌管理网页，用 Selenium 编写自动化测试

项目经历

核心网用户数据库容器化迁移与 4G/5G 互通 · 核心开发　2020.06 – 至今

背景	4G/5G 核心网用户数据库需要从虚拟机迁到 OpenShift 容器平台，并与 5G 核心网互通
我的工作	负责 4G/5G 认证与数据库更新通知模块的容器化迁移、全产品不中断升级与网络通信；开发 4G/5G 互通接口
成果	已在美国 T-Mobile、Verizon，欧洲 Vodafone 等多家运营商商用上线；容器化服务实现业务不中断升级

美国 T-Mobile 核心网时延故障等 · 主导根因定位　2019.06 – 2019.09

背景	光纤中断后，用户数据库发往信令路由节点的 Diameter 消息出现严重时延，810 万用户 VoLTE 业务受损
我的工作	与客户沟通，获取并分析日志数据，先协助客户临时恢复服务；随后在 Linux 实验环境复现问题，通过对比测试定位根因为虚拟机网卡多队列导致 SCTP 乱序与快速重传、吞吐大幅下降；提出隔离异常连接的方案
成果	12 小时内先行恢复客户业务；一周内交付完整解决方案，被客户现网采纳

C++ 推理引擎（个人学习项目） · 独立开发　2026.09

背景	不依赖任何深度学习框架，用 C++20 从零实现一个在 CPU 上运行的 AI 模型推理引擎
我的工作	实现模型加载、计算与文本生成全流程，支持手写数字识别、GPT-2 文本生成、模型量化压缩与多线程加速

AI 智能运维终端（个人开源项目） · 独立开发　2026.06 – 2026.09

我的工作	开发 MobaXterm 风格多标签 SSH 终端，内置 AI 助手侧边栏，感知终端输出与主机上下文；按 F12 进入 AI 模式，输入自然语言回车即自动转换为 shell 命令执行，无需手写复杂命令；非侵入式设计
成果	获诺基亚内部 AI 创新大赛二等奖，并在公司内部推广使用

专利、荣誉与证书

专利	第一发明人，PCT 国际专利 WO2025175539A1，《基于设备信息的 AKMA 认证》
荣誉	因绩效突出获授诺基亚 1000 股股权激励
软考	软件设计师（中级）
红帽认证	OpenShift 应用开发者（证书编号 240-240-408）